2 ស្វ័យគុណ

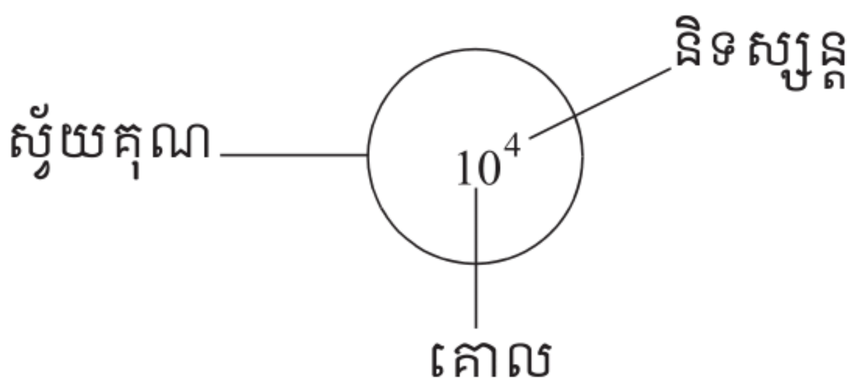
វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់សញ្ញាណនិងនិយមន័យស្វ័យគុណ a^n
- ❑ ធ្វើប្រមាណវិធីគុណនិងចែកស្វ័យគុណដែលមានមេទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន
- ❑ កំណត់លក្ខណៈនៃស្វ័យគុណ
- ❑ កំណត់ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ $A \times 10^n$ ដែល $1 \leq A < 10$ ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន
- ❑ កំណត់ឫសការេនិងឫសគូប ។

1. សញ្ញាណស្វ័យគុណ

ឧទាហរណ៍ : សហរដ្ឋអាមេរិចមានអាកាសយានដ្ឋានឯកជនរហូតដល់ជាង 10 000 កន្លែង ។ ចំនួន 10 000 អាចសរសេរជាផលគុណ $10\,000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10$ ហើយ គេក៏អាចសរសេរផលគុណ $10 \times 10 \times 10 \times 10$ នេះឱ្យកាន់តែខ្លីដោយប្រើនិទស្សន្ត ។ និទស្សន្តប្រាប់អំពីចំនួនដងនៃចំនួនដែលត្រូវគុណហៅថា **គោល** ។ ដូចនេះ $10 \times 10 \times 10 \times 10$ សរសេរជា 10^4 ដែល :

- ចំនួន 10 ហៅថា **គោល**
- ចំនួន 4 ហៅថា **និទស្សន្ត**
- ចំនួន 10^4 ហៅថា **ស្វ័យគុណ** ។



ស្វ័យគុណ 5^2 , 9^3 , 8^2 និង $\left(\frac{4}{3}\right)^7$ អានដូចខាងក្រោម :

5^2 អានថា 5 ស្វ័យគុណ 2 ឬ 5 ការេ

9^3 អានថា 9 ស្វ័យគុណ 3 ឬ 9 គូប

8^4 អានថា 8 ស្វ័យគុណ 4

$\left(\frac{4}{3}\right)^7$ អានថា $\frac{4}{3}$ ស្វ័យគុណ 7 ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

និយមន័យ : *បើ* a *ជាចំនួនសនិទានានិង* n *ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានខុសពីសូន្យ*

នោះគេបាន $\underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n\text{កត្តា}} = a^n$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ចូរសរសេរផលគុណខាងក្រោមជាស្វ័យគុណរួចប្រាប់គោលនិងនិទស្សន្ត ។

ក. $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$ ខ. $\underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{2010\text{កត្តា}}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^6$ ជាស្វ័យគុណដែលមានគោលស្មើនឹង 4 និងមាននិទស្សន្តស្មើនឹង 6

ខ. $\underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{2010\text{កត្តា}} = a^{2010}$ ជាស្វ័យគុណដែលមានគោលស្មើនឹង a និងមាននិទស្សន្តស្មើនឹង 2010 ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរសរសេរស្វ័យគុណខាងក្រោមជាផលគុណដែលមានកត្តាដូចគ្នារួចគណនា

ក. 2^5 ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^3$ គ. $(-3)^3$ ឃ. $(-2)^6$ ។

ចម្លើយ :

ក. $2^5 = \underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{5\text{កត្តា}} = 32$

ខ. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \underbrace{\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right)}_{3\text{កត្តា}} = \frac{8}{27}$

គ. $(-3)^3 = \underbrace{(-3) \times (-3) \times (-3)}_{3\text{កត្តា}} = -27$

ឃ. $(-2)^6 = \underbrace{(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)}_{6\text{កត្តា}} = 64$ ។

សម្គាល់ : $(-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{កាលណា } n \text{ ជាចំនួនគត់គូ} \\ -1 & \text{កាលណា } n \text{ ជាចំនួនគត់សេស} \end{cases}$ ។

ប្រតិបត្តិ :

1. ចូរសរសេរផលគុណខាងក្រោមជាស្វ័យគុណរួចប្រាប់គោលនិងនិទស្សន្ត ។

ក. $x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x$ ខ. $\underbrace{y \cdot y \cdot y \cdot y \cdot \ldots \cdot y}_{2013\text{កត្តា}}$ ។

2. ចូរសរសេរស្វ័យគុណខាងក្រោមជាផលគុណដែលមានកត្តាដូចគ្នារួចគណនា ។

ក. 3^4 ខ. $\left(-\frac{1}{2}\right)^6$ គ. $(-2)^7$ ។

facebook.com/khmermoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

2. វិធីគុណស្វ័យគុណដែលមានឯកទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

ឧទាហរណ៍ : សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សន្តតែមួយ

ក. $2^3 \times 2^4 = \underbrace{(2\times2\times2)}_{3\text{ កត្តា}}\underbrace{(2\times2\times2\times2)}_{4\text{ កត្តា}} = \underbrace{2\times2\times2\times2\times2\times2\times2}_{3+4\text{ កត្តា}} = 2^{3+4} = 2^7$ ។

ខ. $3^5 \times 3^7 = \underbrace{(3\times3\times3\times3\times3)}_{5\text{ កត្តា}}\underbrace{(3\times3\times3\times3\times3\times3\times3)}_{7\text{ កត្តា}}$

$= \underbrace{3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times3\times3}_{(5+7)\text{ កត្តា}} = 3^{5+7} = 3^{12}$ ។

គ. $\left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \left[\underbrace{\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)}_{2\text{ កត្តា}}\right]\left[\underbrace{\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)}_{3\text{ កត្តា}}\right] = \underbrace{\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)\cdot\left(\frac{3}{2}\right)}_{(2+3)\text{ កត្តា}}$

$= \left(\frac{3}{2}\right)^{2+3} = \left(\frac{3}{2}\right)^5$ ។

ឃ. $a^m \cdot a^n = \underbrace{(a\cdot a\cdot a\cdot\ldots\cdot a)}_{m\text{ កត្តា}}\underbrace{(a\cdot a\cdot a\cdot\ldots\cdot a)}_{n\text{ កត្តា}} = \underbrace{a\cdot a\cdot a\cdot\ldots\cdot a}_{(m+n)\text{ កត្តា}} = a^{m+n}$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នា គេត្រូវរក្សាទុកគោលឱ្យនៅដដែល ហើយបូកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត ។

បើ a ជាចំនួនសនិទានានិង m , n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានខុសពីសូន្យ គេបាន $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ។

លំហាត់គំរូ : គណនា

ក. $10^{-3} \times 10^4$ ខ. $(-5y^2)(7y^8)$ គ. $(-5xy^{-2})\left(\frac{3}{5}x^3y^8\right)$ ។

ចម្លើយ :

ក. $10^{-3} \times 10^4 = 10^{-3+4} = 10^1 = 10$ ។

ខ. $(-5y^2)(7y^8) = (-5\cdot7)(y^2\cdot y^8) = -35\cdot y^{2+8} = -35y^{10}$ ។

គ. $(-5xy^{-2})\left(\frac{3}{5}x^3y^8\right) = -\left(5\times\frac{3}{5}\right)(x\cdot x^3\cdot y^{-2}\cdot y^8) = -3\cdot x^{1+3}\cdot y^{-2+8} = -3x^4y^6$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $x^9 \cdot x^4$ ខ. $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^{-2}$ គ. $(3x^4y^{-3})\left(-\frac{4}{3}x^{-2y}\right)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

3. វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមានឯកទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

ឧទាហរណ៍ : សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សន្តតែមួយ

ក. $\dfrac{2^7}{2^4} = \dfrac{\overbrace{2\times2\times2\times2\times2\times2\times2}^{7\text{កត្តា}}}{\underbrace{2\times2\times2\times2}_{4\text{កត្តា}}} = \underbrace{2\times2\times2}_{3\text{កត្តា}} = 2^{7-4} = 2^3 = 8$ ។

ខ. $\dfrac{3^7}{3^5} = \dfrac{\overbrace{3\times3\times3\times3\times3\times3\times3}^{7\text{កត្តា}}}{\underbrace{3\times3\times3\times3\times3}_{5\text{កត្តា}}} = \underbrace{3\times3}_{2\text{កត្តា}} = 3^{7-5} = 3^2 = 9$ ។

ជាទូទៅ : ដើម្បីចែកស្វ័យគុណដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលឱ្យនៅដដែល ហើយដកនិទស្សន្តនិងនិទស្សន្ត ។ បើ a ជាចំនួនសនិទានមិនសូន្យនិង m , n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ទីបខុសពីសូន្យ គេបាន $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ។

លំហាត់គំរូ : គណនា

ក. $\dfrac{10^8}{10^6}$ ខ. $\dfrac{(-2)^6}{(-2)^5}$ គ. $\dfrac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\dfrac{10^8}{10^6} = 10^{8-6} = 10^2 = 100$ ។ ខ. $\dfrac{(-2)^6}{(-2)^5} = (-2)^{6-5} = (-2)^1 = -2$ ។

គ. $\dfrac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}} = \left(\dfrac{\frac{5}{4}}{-5}\right)\left(\dfrac{x^3}{x}\right)\left(\dfrac{y^8}{y^{-2}}\right) = -\dfrac{1}{4}(x^{3-1})(y^{8-(-2)}) = -\dfrac{1}{4}x^2y^{10}$ ។

សម្គាល់ : តើវាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែល $m = n$? ឧទាហរណ៍គណនា $\dfrac{a^4}{a^4}$

$\dfrac{a^4}{a^4} = \dfrac{a\cdot a\cdot a\cdot a}{a\cdot a\cdot a\cdot a} = 1$ ឬ $\dfrac{a^4}{a^4} = a^{4-4} = a^0$ ។

ហេតុនេះ $a^o = 1$ ដែល $a \neq 0$ ។

គេក៏អាចប្រើ $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ ដើម្បីសម្រួលកន្សោម $\dfrac{a^2}{a^4} = \dfrac{a\cdot a}{a\cdot a\cdot a\cdot a} = \dfrac{1}{a^2}$ ឬ $\dfrac{a^2}{a^4} = a^{2-4} = a^{-2}$

ហេតុនេះ $a^{-2} = \dfrac{1}{a^2}$ ជាទូទៅ $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $\dfrac{x^9}{x^4}$ ខ. $\dfrac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^4}$ គ. $\dfrac{y^9}{y^9}$ ឃ. $\left(\dfrac{3yx^9}{-15y^5x^4}\right)^0$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

4. លក្ខណៈនៃស្វ័យគុណ

4.1. ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ

ឧទាហរណ៍ : សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សន្តតែមួយ

ក. $(2^3)^4 = (2^3)\cdot(2^3)\cdot(2^3)\cdot(2^3) = 2^{\overbrace{3+3+3+3}^{4\text{ កត្តា}}} = 2^{3\times 4} = 2^{12}$ ។

ខ. $(5^6)^4 = (5^6)\cdot(5^6)\cdot(5^6)\cdot(5^6) = 5^{\overbrace{6+6+6+6}^{4\text{ កត្តា}}} = 5^{6\times 4} = 5^{24}$ ។

ជាទូទៅ : បើ a ជាចំនួនសនិទានិង m , n ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទិបខុសពីសូន្យ

គេបាន $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m\cdot n}$ ។

លំហាត់គំរូ : គណនា

ក. $(10^2)^3$ ខ. $(a^{-2})^k(a^k)^5$ ។

ចម្លើយ :

ក. $(10^2)^3 = 10^{2\times 3} = 10^6 = 1\ 000\ 000$ ។

ខ. $(a^{-2})^k\cdot(a^k)^5 = a^{-2\cdot k}\cdot a^{5k} = a^{-2k+5k} = a^{3k}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $(a^3)^{-2}$ ខ. $a\cdot(a^4)^5\cdot a^{-6}$ ។

4.2. ស្វ័យគុណនៃផលគុណ

ឧទាហរណ៍ : សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សន្តតែមួយ

ក. $2^3\times 5^3 = \underbrace{2\times 2\times 2}_{3\text{ កត្តា}}\times\underbrace{5\times 5\times 5}_{3\text{ កត្តា}} = \underbrace{(2\times 5)(2\times 5)(2\times 5)}_{3\text{ កត្តា}} = (2\times 5)^3$

ខ. $2^2\times 5^2\times 7^2 = \underbrace{2\times 2}_{2\text{ កត្តា}}\times\underbrace{5\times 5}_{2\text{ កត្តា}}\times\underbrace{7\times 7}_{2\text{ កត្តា}} = \underbrace{(2\times 5\times 7)(2\times 5\times 7)}_{2\text{ កត្តា}} = (2\times 5\times 7)^2$

គ. $a^n\cdot b^n = \underbrace{a\cdot a\cdot a\ldots a}_{n\text{ កត្តា}}\cdot\underbrace{b\cdot b\cdot b\ldots b}_{n\text{ កត្តា}} = \underbrace{(ab)(ab)\ldots(ab)}_{n\text{ កត្តា}} = (ab)^n$ ។

ជាទូទៅ : បើ a , b ជាចំនួនសនិទានិង n ជាចំនួនគត់រឹទ្ធាទិបខុសពីសូន្យ

គេបាន $(a\cdot b)^n = a^n\cdot b^n$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : សម្រួលកន្សោម

ក. $(3xy^2)^3$ ខ. $(b^3)(b^{2k-1})^3$ ។

ចម្លើយ :

ក. $(3xy^2)^3 = 3^3 \cdot x^3 \cdot (y^2)^3 = 27x^3y^6$ ។

ខ. $(b^3)(b^{2k-1})^3 = b^3 \cdot b^{3(2k-1)} = b^{3+6k-3} = b^{6k}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា

ក. $-2(a^{-3} \cdot b^5)^2$ ខ. $a \cdot (a^4) \cdot a^{-6}$ ។

4.3. ស្វ័យគុណនៃផលចែក

ឧទាហរណ៍ : សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយប្រើនិទស្សន្តតែមួយ

ក. $\dfrac{2^3}{5^3} = \dfrac{\underbrace{2 \times 2 \times 2}_{3\text{ កត្តា}}}{\underbrace{5 \times 5 \times 5}_{3\text{ កត្តា}}} = \underbrace{\left(\dfrac{2}{5}\right)\left(\dfrac{2}{5}\right)\left(\dfrac{2}{5}\right)}_{3\text{ កត្តា}} = \left(\dfrac{2}{5}\right)^3$ ។

ខ. $\dfrac{a^n}{b^n} = \dfrac{\underbrace{a \cdot a \cdot \ldots a}_{n\text{ កត្តា}}}{\underbrace{b \cdot b \cdot \ldots b}_{n\text{ កត្តា}}} = \underbrace{\left(\dfrac{a}{b}\right) \cdot \left(\dfrac{a}{b}\right) \cdot \ldots \left(\dfrac{a}{b}\right)}_{n\text{ កត្តា}} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^n$ ។

ជាទូទៅ : បើ a , b ជាចំនួនសនិទានខុសពីសូន្យនិង n ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីបខុសពីសូន្យ

គេបាន $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : សម្រួលកន្សោម

ក. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^3$ ខ. $\left(\dfrac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^3 = \dfrac{3^3}{4^3} = \dfrac{27}{64}$ ។

ខ. $\left(\dfrac{a^2b^3}{c^{-2}}\right)^3 = \dfrac{(a^2)^3(b^3)^3}{(c^{-2})^3} = \dfrac{a^6b^9}{c^{-6}} = a^6b^9c^6$ ។

ប្រតិបត្តិ : សម្រួលកន្សោម

ក. $\left(\dfrac{-2}{3}\right)^4$ ខ. $\left(\dfrac{a^4 \cdot b^{-2}}{c^3}\right)^2$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

4.4. ស្វ័យគុណនៃ 10

បើគេធ្វើប្រមាណវិធីគុណចំនួន 10 និង 10 ខ្លួនឯងច្រើនដងគេគ្រាន់តែបន្ថែមចំនួន 0 តាមចំនួនដងនៃការគុណទៅលើ 10 ជាការស្រេច ។ ចូរពិនិត្យមើលលំនាំគំរូខាងក្រោម

$10^{1} = 1\underbrace{0}_{\text{សូន្យ }1}$

$10^{2} = 1\underbrace{00}_{\text{សូន្យ }2}$

$10^{3} = 1\underbrace{000}_{\text{សូន្យ }3}$

$10^{4} = 1\underbrace{0000}_{\text{សូន្យ }4}$

$10^{5} = 1\underbrace{00000}_{\text{សូន្យ }5}$

$10^{6} = 1\underbrace{000000}_{\text{សូន្យ }6}$

$10^{7} = 1\underbrace{0000000}_{\text{សូន្យ }7}$

.....

$10^{n} = 1\underbrace{0\ldots000\ \ 000}_{\text{សូន្យ }n}$

$10^{-1} = \frac{1}{10^{1}} = 0.\underbrace{1}_{1\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-2} = \frac{1}{10^{2}} = 0.\underbrace{01}_{2\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-3} = \frac{1}{10^{3}} = 0.\underbrace{001}_{3\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-4} = \frac{1}{10^{4}} = 0.\underbrace{0001}_{4\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-5} = \frac{1}{10^{5}} = 0.\underbrace{00001}_{5\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-6} = \frac{1}{10^{6}} = 0.\underbrace{000001}_{6\text{ខ្ទង់}}$

$10^{-7} = \frac{1}{10^{7}} = 0.\underbrace{0000001}_{7\text{ខ្ទង់}}$

.....

$10^{-n} = \frac{1}{10^{n}} = 0.\underbrace{00\ldots01}_{n\text{ខ្ទង់}}$ ។

ការគុណ ឬចែកចំនួនទសភាគនឹងស្វ័យគុណនៃ 10 ដូចគ្នានឹងការគុណ ឬចែកចំនួនគត់នឹងស្វ័យគុណនៃ 10 ដែរ ។

ឧទាហរណ៍ : គណនាផលគុណ ឬផលចែកខាងក្រោមដោយបំប្លែងជាប្រភាគ

ក. $3.75 \times 10^{4} = \frac{375}{100} \times \frac{10\ 000}{1} = 37\ 500$ ។

ខ. $128.5 \div 10^{2} = \frac{1\ 285}{10} \div 100 = \frac{1\ 285}{10} \times \frac{1}{100} = 1.285$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ជាទូទៅ : បើ a ជាចំនួនទសភាគនិង n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមានខុសពីសូន្យ ។ បើគេគុណចំនួនទសភាគ a នឹង 10^n នោះគេបានចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីចំណុចទសភាគនៃចំនួនទសភាគ a ទៅខាងស្តាំចំនួន n ខ្ទង់ ។ បើគេចែកចំនួនទសភាគ a នឹង 10^n នោះគេបានចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីចំណុចទសភាគនៃចំនួនទសភាគ a ទៅខាងឆ្វេងចំនួន n ខ្ទង់ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម

ក. 62.013×10^5 ខ. $0.57 \div 10^5$ ។

ចម្លើយ :

ក. $62.\underbrace{013}_{3\text{ខ្ទង់}} \times 10^5 = 62\underbrace{01300}_{5\text{ខ្ទង់}}$ ខ. $0.\underbrace{57}_{2\text{ខ្ទង់}} \div 10^5 = 0.\underbrace{00000}_{5\text{ខ្ទង់}}\underbrace{57}_{2\text{ខ្ទង់}}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ចូរបំពេញតារាងតាមគំរូដែលគេឱ្យដូចខាងក្រោម

ប្រវែង	ប្រភាគ	ទសភាគ
10cm	$\frac{1}{10}$m	0.1m
25cm		
136cm		

ចម្លើយ :

ប្រវែង	ប្រភាគ	ទសភាគ
10cm	$\frac{1}{10}$m	0.1m
25cm	$25 \times \frac{1}{100}\text{m} = \frac{1}{4}\text{m}$	0.25m
136cm	$136 \times \frac{1}{100}\text{m} = \frac{34}{25}\text{m}$	1.36m

ប្រតិបត្តិ :

1. គណនា

ក. 762.0213×10^5 ខ. $34.57 \div 10^5$ ។

2. ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោម

ក្រាម	ប្រភាគ	ទសភាគ
10g	$\frac{1}{100}$kg	0.01kg
325g		
1365g		

4.5. ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ

ក្នុងការសិក្សាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ $A \times 10^n$ ដែល $1 \leq A < 10$ ហើយ n ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប មានការអនុវត្តច្រើនក្នុងរូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យា ដូចជា ល្បឿនពន្លឺ ម៉ាសនៃផែនដី ម៉ាសនៃអេឡិចត្រុង ទំហំអាតូម ... ឬទំហំវត្ថុអ្វីមួយដែលមានទំហំដ៏ធំក្រៃលែងនិងទំហំដ៏តូចហួសហេតុ ។

ឧទាហរណ៍ : ល្បឿននៃពន្លឺស្មើនឹង 299 800 000 m/s ។ សរសេរជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណគឺ 2.998×10^8 m/s ។

កាំរបស់អាតូមស្មើនឹង 0.000 000 000 003 mm សរសេរថាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណគឺ 3×10^{-12} mm ។

ជាទូទៅ : ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណរបស់ចំនួនមួយ គឺជាផលគុណនៃចំនួន A ដែល $1 \leq A < 10$ នឹងស្វ័យគុណនៃ 10 ។ ដូចនេះទម្រង់ស្តង់ដាមានរាង $A \times 10^n$ ដែល $1 \leq A < 10$ ហើយ n ជាចំនួនគត់រ៉ឹឡាទីប ។

លំហាត់គំរូទី 1 : សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ

ក. 490 000 000 ខ. 0. 000 000 732 ។

ចម្លើយ :

ក. $490\ 000\ 000 = 49 \times 10.000\ 000 = 4.9 \times 10 \times 10\ 000\ 000$

$= 4.9 \times 100.000\ 000 = 4.9 \times 10^8$ ដូចនេះ $490\ 000\ 000 = 4.9 \times 10^8$ ។

ខ. $0.000\ 000\ 732 = \frac{732}{1\ 000\ 000\ 000} = \frac{7.32 \times \cancel{100}}{1\ 000\ 000\ \cancel{000}} = \frac{7.32}{10\ 000\ 000}$

$= 7.32 \times \frac{1}{10^7} = 7.32 \times 10^{-7}$ ។ដូចនេះ $0.000\ 000\ 732 = 7.32 \times 10^{-7}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : អង្កត់ផ្ចិតនៃភពផ្កាយព្រហស្បតិ៍គឺ $1.438 \times 10^8 \text{m}$ និងអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដីគឺ $1.27 \times 10^7 \text{m}$ ។ គណនាផលធៀបនៃអង្កត់ផ្ចិតនៃភពផ្កាយព្រហស្បតិ៍នឹងអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដី ។

ចម្លើយ : ផលធៀបនៃអង្កត់ផ្ចិតនៃភពផ្កាយព្រហស្បតិ៍នឹងអង្កត់ផ្ចិតនៃផែនដី

$$\frac{1.438 \times 10^8}{1.27 \times 10^7} = \frac{1.438}{1.27} \times \frac{10^8}{10^7} \approx 1.13 \times 10 = 11.3$$ ។

ប្រតិបត្តិ : សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ :

ក. 37 000 000 000 ខ. 0.000 000 000 075 ។

4.6. ឫសការេនិងឫសគូប

ក. សញ្ញាណឫសការេនៃចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីប

ឧទាហរណ៍ : គណនា

ក. $(+4)^2 = (+4)(+4) = 16$ ។ 16 ហៅថាការេនៃ +4 ។

ខ. $(-4)^2 = (-4)(-4) = 16$ ។ 16 ហៅថាការេនៃ -4 ។

ដូចនេះចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីបពីរផ្ទុយគ្នាមានការេស្មើគ្នា ។

គេមាន $(+4)^2 = 16$ ហើយ $(-4)^2 = 16$ ។ គេថា +4 ជាឫសការេវិជ្ជមាននៃ 16 ហើយ -4 ជាឫសការេអវិជ្ជមាននៃ 16 ។ គេកំណត់សរសេរ $\sqrt{16} = 4$ ហើយ $-\sqrt{16} = -4$ ។ សញ្ញា $\sqrt{}$ ហៅថា **រ៉ាឌីកាល់** និង 16 ហៅថា **រ៉ាឌីកង់** ។

> ***ជាទូទៅ :*** បើ x ជាឫសការេនៃចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីបវិជ្ជមាន a នោះ $x^2 = a$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : រកតម្លៃ x ដោយស្គាល់ :

ក. $x^2 = 16$ ខ. $x^2 = -9$ ។

ចម្លើយ :

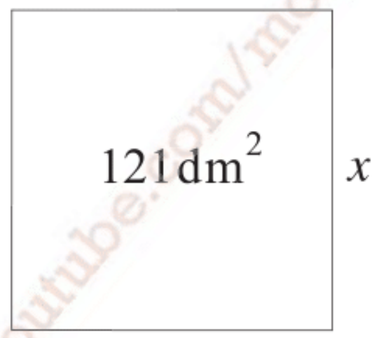
ក. បើ $x^2 = 16$ នោះ $x = +\sqrt{16} = +4$ ឬ $x = -\sqrt{16} = -4$ ព្រោះ $(+4)^2 = 16$ ហើយ $(-4)^2 = 16$ ។ ដូចនេះ $x = +4$ ឬ $x = -4$ ។

ខ. បើ $x^2 = -9$ នោះ $x = +\sqrt{-9}$ ឬ $x = -\sqrt{-9}$ គ្មានឫសជាចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីបទេ ព្រោះការេនៃចំនួនគត់រ៉ឹទ្ធាទីបជាចំនួនវិជ្ជមាន ។

សម្គាល់ : ចំនួនវិជ្ជមានមួយមានឫសការេពីរផ្ទុយគ្នា ។

ចំនួនសូន្យមានឫសការេតែមួយគត់គឺ 0 ។ ចំនួនអវិជ្ជមានគ្មានឫសការេទេ ពីព្រោះការេនៃចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបជាចំនួនវិជ្ជមាន ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ការេមួយមានផ្ទៃក្រឡា 121dm^2 ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងការេនោះ ។



ចម្លើយ : រង្វាស់ជ្រុងការេ

តាង $x > 0$ ជារង្វាស់ជ្រុងការេ ហើយ S ជាផ្ទៃក្រឡាការេ ។ គេបាន

$S = x^2$ ហើយ $S = 121\text{dm}^2$ នោះគេបាន

$x^2 = 121$ នាំឱ្យ $x = \sqrt{121} = \sqrt{11^2} = 11$ ។

ដូចនេះ ជ្រុងការេមានរង្វាស់ 11dm ។

ប្រតិបត្តិ :

ក. រក x បើ $x^2 = 196$ ។

ខ. ការេមួយមានផ្ទៃក្រឡាស្មើនឹង 2.25m^2 ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងការេនោះ ។

ខ. ឫសគូបនៃចំនួនគត់រឹទ្ធាទីប

ឧទាហរណ៍ 1 : គណនា

ក. $(+2)^3 = (+2)(+2)(+2) = +8$ ដែល $+8$ ហៅថាគូបនៃ $+2$ ។

ខ. $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$ ដែល -8 ហៅថាគូបនៃ -2 ។

ឧទាហរណ៍ 2 : បើ $(+2)^3 = +8$ នោះ $+2$ ជាឫសគូបនៃ $+8$ ហើយបើ $(-2)^3 = -8$ នោះ -2 ជាឫសគូបនៃ -8 ។ គេកំណត់សរសេរ $\sqrt[3]{8} = +2$ ហើយ $\sqrt[3]{-8} = -2$ ។ សញ្ញា $\sqrt[3]{\ }$ ហៅថា **ឫសគូប** ។

ជាទូទៅ : បើ x ជាឫសគូបនៃចំនួន a កាលណា $x^3 = a$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : រកតម្លៃ x ដោយស្គាល់ :

ក. $x^3 = 27$ ខ. $x^3 = -27$ ។

ចម្លើយ :

ក. ដោយ $x^3 = 27$ នាំឱ្យ $x = \sqrt[3]{27} = 3$ ។ ដូចនេះ $x = 3$ ។

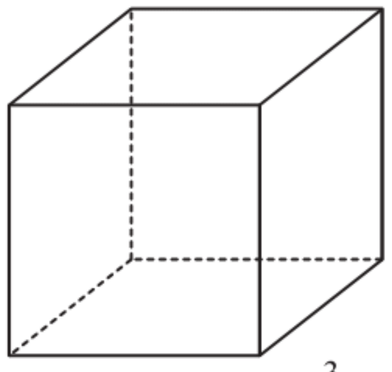
ខ. ដោយ $x^3 = -27$ នាំឱ្យ $x = \sqrt[3]{-27} = -3$ ។ ដូចនេះ $x = -3$ ។

សម្គាល់ : ចំនួនគត់រឹទ្ធាទីបមានឫសគូបតែមួយគត់ ។

ឫសគូបនៃចំនួនវិជ្ជមានជាចំនួនវិជ្ជមានហើយឫសគូបនៃចំនួនអវិជ្ជមានជាចំនួនអវិជ្ជមាន ។

facebook.com/... youtube.com/moeys moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 2 : គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃគូបមួយដែលមានមាឌ 125cm^3 ។



មាឌ $= 125\text{cm}^3$

ចម្លើយ : តាង $x > 0$ រង្វាស់ជ្រុងនៃគូប នោះមាឌគូបគឺ $x \times x \times x = x^3$ ។

គេបាន $x^3 = 125$ នាំឱ្យ $x = \sqrt[3]{125} = 5\text{cm}$ ។ ដូចនេះជ្រុងនៃគូបមានរង្វាស់ 5cm ។

ប្រតិបត្តិ : គណនា ក. $\sqrt{(-64)(-81)}$ ខ. $\sqrt{-1225}$ គ. $\sqrt[3]{(-128) \times 108}$ ។

គ. អនុវត្ត (ប្រើវិធានគណនានិងម៉ាស៊ីនគិតលេខ)

អនុវត្ត 1 : គណនាឫសការេនៃ 225 ។

- **របៀបទី 1 :** បំបែកចំនួន 225 ជាកត្តាបឋម ។ គេបាន $225 = 3^2 \times 5^2 \times 1$ នោះ $\sqrt{225} = \sqrt{3^2 \times 5^2 \times 1} = 3 \times 5 \times 1 = 15$ ។ ដូចនេះ $\sqrt{225} = 15$ ។
- **របៀបទី 2 :** ចែកចំនួននេះជាសង្កាត់ៗដែលមានលេខពីរខ្ទង់គិតពីស្តាំទៅឆ្វេង (លេខខាងឆ្វេងអាចមួយខ្ទង់) ។ 2 អាចយកបាន 1 ព្រោះការេនៃ 1 គឺ 1 រួច 2 ដក 1 សល់ 1 ។ គេយក 1 នេះជាចម្លើយនៃឫស ។

225	15
1	$1 \times 2 = 2$
125	$25 \times 5 = 125$
125	
0	

ខាងស្តាំនៃសំណល់នេះគេទម្លាក់សង្កាត់បន្ទាប់គឺ 25 គេបាន 125 ។ យក 1 ជាចម្លើយនៃឫសគុណនឹង 2 បាន 2 ។ តើត្រូវដាក់លេខប៉ុន្មានខាងស្តាំ 2 ដើម្បីគុណនឹងលេខដដែលនោះឃើញតួចជាង ឫស្មើ 125 ?

ដូចនេះគេយកលេខ 5 គឺ $25 \times 5 = 125$ ។ យក 125 ដក 125 ស្មើ 0 ។

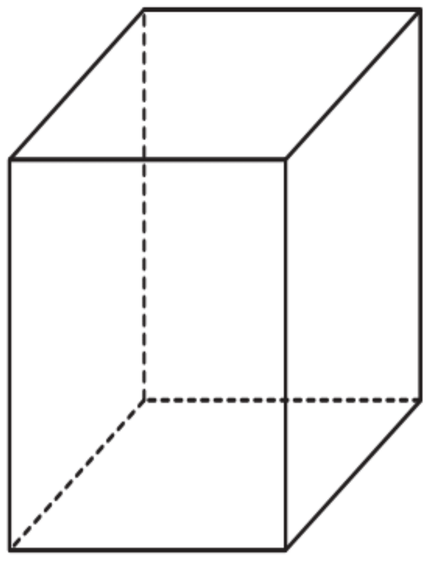
5 ជាលេខទី 2 នៃឫស ។ ដូចនេះ ឫសការេនៃ 225 គឺ 15 ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាឫសការេនៃ 625 , 2312 ។

អនុវត្ត 2 : គណនាឫសការេនៃ 225 , 529 និង 153.76 ដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ។

ចម្លើយ :

$\sqrt{225}$ គេចុច 225 រួចចុចសញ្ញា $\sqrt{\ }$ ហើយចុចសញ្ញា = ឃើញចម្លើយ 15 ។



$\sqrt{625}$ គេចុច 625 រួចចុចសញ្ញា $\sqrt{\ }$ ហើយចុចសញ្ញា = ឃើញចម្លើយ 25 ។

$\sqrt{153.76}$ គេចុច 153.76 រួចចុចសញ្ញា $\sqrt{\ }$ ហើយចុចសញ្ញា = ឃើញចម្លើយ 124 ។

ប្រតិបត្តិ : គណនាឫសការេនៃ 3249 , 0.208 849 និង $\frac{2025}{169}$ ដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ ។

លំហាត់

1. ចូរសរសេរផលគុណខាងក្រោមជាស្វ័យគុណរួចប្រាប់គោលនិងនិទស្សន្ត ។

   ក. $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$

   ខ. $(-8) \times (-8) \times (-8) \times (-8) \times (-8) \times (-8)$

   គ. $\underbrace{a \times a \times a \times \ldots \times a}_{n \text{ កត្តា}}$

   ឃ. $\underbrace{\left(-\frac{ab}{c}\right) \times \left(-\frac{ab}{c}\right) \times \left(-\frac{ab}{c}\right) \times \ldots \times \left(-\frac{ab}{c}\right)}_{n \text{ កត្តា}}$ ។

2. ចូរសរសេរស្វ័យគុណខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាដូចគ្នារួចគណនា ។

   ក. $(4^3)(2^2)$

   ខ. $(-8^2)(-7^3)$

   គ. $(-3^4)(-6^3)$

   ឃ. $(7^3)(-12^3)$ ។

3. ចូរសរសេរកន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តាដូចគ្នារួចគណនា ។

   ក. $(4^3)(-3^2)$

   ខ. $\dfrac{4^3 - 2^2}{3(2^2)}$

   គ. $(-2^3)(3^2)(-5^2)$

   ឃ. $5^3 - 2^4 - 3^3$ ។

4. ចតុកោណកែងមួយមានបណ្តោយប្រវែង $b^3 + 1$ និងទទឹងប្រវែង $b^2 - 1$ ។ គណនាបរិមាត្រចតុកោណកែងនោះបើ $b = 3$ ។

5. គណនាតម្លៃនៃកន្សោមខាងក្រោម :

   ក. $3x^2y - 2xy^2$ ចំពោះ $x = -5$ និង $y = 4$

   ខ. $(5m^2n^2 - 6)(m^3 - n^3)$ ចំពោះ $m = -1$ និង $n = 2$

   គ. $-2a^3b^4c^2$ ចំពោះ $a = -2$, $b = 3$ និង $c = -1$ ។

6. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

   ក. $(4^5)(4^2)(4^4)$

   ខ. $2 \times 2^3 \times 2^4 \times 2^7$

   គ. $\left(\frac{4}{3}\right)^4 \left(\frac{4}{3}\right)^{-6} \left(\frac{4}{3}\right)^3$

   ឃ. $\dfrac{2 \times 2^3 \times 3^4 \times 2^7}{-12^2 \times 6}$ ។

7. សម្រួលកន្សោមខាងក្រោម :

   ក. $\left(\frac{2}{5}x^2y^3\right)$

   ខ. $(-3x^4y^3)(-x^7y^{-5})$

   គ. $\dfrac{\left(\frac{3}{2}a^2b^3\right)(2a^{-3}b^4)}{6a^{-2}b^4}$

   ឃ. $\dfrac{(32a^2x^8)(-5a^4x^3)}{(5ax)(-2a^2x^2)(-4a^3x)}$

   ង. $\dfrac{(32a^2x^8)^3}{(5ax)(-2a^2x^2)^2(-4a^3x)^3}$

   ច. $\dfrac{\left(\frac{3}{2}a^2b^3\right)^0(2a^{-3}b^5)}{6a^{-2}b^4}$ ។

facebook.com/... youtube.com/... moeys.gov.kh

8. ក. សរសេរ x^{12} ជាស្វ័យគុណនៃ x^2 ។

ខ. សរសេរ y^{15} ជាស្វ័យគុណនៃ y^3 ។

គ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាស្វ័យគុណនៃ $8 : 2^{18}$, $(2^5)^6$ ។

9. សរសេរចំនួននីមួយៗខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ ។

ក. ចម្ងាយពីផែនដីទៅព្រះអាទិត្យស្មើនឹង 93 000 000 mi ។

ខ. អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់ខ្សាច់គឺស្មើនឹង 0.000 021 m ។

គ. អង្កត់ផ្ចិតនៃព្រះអាទិត្យស្មើនឹង 130 000 000 000 cm ។

10. ប្តូរខ្នាតមីលីលីត្រទៅជាលីត្រ

រង្វាស់	ប្រភាគ	ទសភាគ
10ml		
330ml		
1365ml		
100ml		
3800ml		
17500ml		

11. ចូរគណនារួចទុកលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ ។

ក. $(2.5 \times 10^7)(3 \times 10^5)$

ខ. $\dfrac{4.5 \times 10^7}{3 \times 10^5}$

គ. $\dfrac{(3.3 \times 10^{15})(6 \times 10^{15})}{(1.1 \times 10^8)(3 \times 10^8)}$ ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys